# Clase 2: Ingeniería de Requerimientos

*Ingeniería de Software I*

## Objetivos de la clase

- Comprender qué son los requerimientos en ingeniería de software y su rol en el ciclo de desarrollo
- Reconocer los distintos tipos de requerimientos y las formas tradicionales de clasificarlos
- Identificar *stakeholders* y aplicar técnicas para la extracción efectiva de requerimientos
- Redactar y evaluar requerimientos claros, verificables y trazables

# ¿Qué es un requerimiento?

- Los requerimientos son cualquier factor que afecte el diseño del sistema
- Una condición o capacidad que un sistema debe satisfacer para cumplir con una necesidad
- Una especificación de lo que debe ser implementado. Son descripciones de cómo el sistema debe comportarse, o de una propiedad o atributo del sistema. Pueden ser una restricción en el proceso de desarrollo del sistema

**Ejemplos:** "El sistema debe permitir registro con email" pero también "El sistema debe ser capaz de manejar 1000 usuarios concurrentes" y "El sistema debe cumplir con la legislación de protección de datos argentina"

# Tipos clásicos de requerimientos

- **Requerimientos funcionales**
  Definen comportamientos, funciones, servicios
- **Requerimientos no funcionales**
  Definen restricciones de calidad o condiciones del entorno
- **Requerimientos de dominio / restricciones**
  Provienen del entorno o regulaciones externas

## Requerimientos funcionales

Un requerimiento que define un comportamiento específico del sistema. Describe lo que el sistema debe hacer.

En metodologías ágiles, se suelen expresar como *user stories*.

**Ejemplo:** el sistema debe permitir a los usuarios registrarse con su email

## Requerimientos no-funcionales

Un requerimiento que define una propiedad o restricción del sistema, pero no un comportamiento específico. Asociados generalmente a los "atributos de calidad".

Suelen ser los más difíciles de definir y cumplir, pero son los más importantes a la hora de diseñar la arquitectura del sistema.

**Ejemplo:** el sistema debe ser capaz de procesar pagos en menos de 500ms para el 99% de los casos

# Atributos de calidad (algunos ejemplos)

- **Rendimiento**: tiempo de respuesta, throughput, escalabilidad
- **Usabilidad**: facilidad de uso, accesibilidad
- **Seguridad**: autenticación, autorización, confidencialidad
- **Mantenibilidad**: facilidad de mantenimiento, modularidad
- **Portabilidad**: facilidad de adaptación a otros entornos
- **Interoperabilidad**: capacidad de interactuar con otros sistemas
- **Confiabilidad**: disponibilidad, tolerancia a fallos
- **Escalabilidad**: capacidad de crecer sin perder rendimiento

## Por qué esta clasificación es útil

- Es el estándar en documentación técnica y plantillas formales (ej. IEEE 830)
- Facilita la organización y trazabilidad
- Es requerida en auditorías, licitaciones, contratos
- Útil para roles específicos: testers, arquitectos, legales

## Pero... ¿y si esta división es artificial?

- Tomemos como ejemplo un sistema de trading de alta frecuencia, el requerimiento como "El sistema debe procesar 1000 transacciones por segundo" es tan funcional como cualquier otro.
- Para una persona que usa un lector de pantalla, el requerimiento "El sistema debe ser accesible" es tan funcional como "El sistema debe permitir registro con email".
- Lo "no funcional" suele ser más crítico y difícil de cumplir, a pesar de que suele quedar relegado a un segundo plano.

## Actividades de la Ingeniería de Requerimientos

Conforman el proceso estructurado que permite transformar necesidades en especificaciones claras, gestionables y validables.

# Actividades de la Ingeniería de Requerimientos

1. **Extracción o elicitación**

   Identificación de requerimientos y stakeholders

   Técnicas: entrevistas, workshops, observación, etc.

2. **Análisis**

   Comprensión y organización de los requerimientos

   Técnicas: modelado, prototipado, análisis de impacto

3. **Especificación**

   Redacción formal de los requerimientos

   Técnicas: plantillas, casos de uso, *user stories*, diagramas

# Actividades de la Ingeniería de Requerimientos

4. **Validación**

   Asegurar que los requerimientos reflejan las necesidades reales

   Técnicas: revisiones, prototipos, pruebas de aceptación, etc.

5. **Gestión**

   Control de cambios, trazabilidad y priorización

   Técnicas: herramientas de gestión de requerimientos, matrices de trazabilidad

## Stakeholders

- Personas o grupos que **afectan o son afectadas** por el sistema
- No sólo usuarios finales: también incluyen patrocinadores, soporte, legales, IT, testers, reguladores, etc.
- Cada uno tiene necesidades y expectativas diferentes

🧠 “Todo stakeholder tiene una perspectiva diferente del valor del sistema. Ignorar alguna puede ser costoso.”

## Tipos de stakeholders

- **Internos** vs. **Externos**
- **Operativos**: usuarios directos
- **Gerenciales**: responsables de decisiones y presupuesto
- **Técnicos:** IT, arquitectura, seguridad
- **Indirectos**: legales, reguladores, soporte, marketing

## Riesgos de una mala gestión de stakeholders

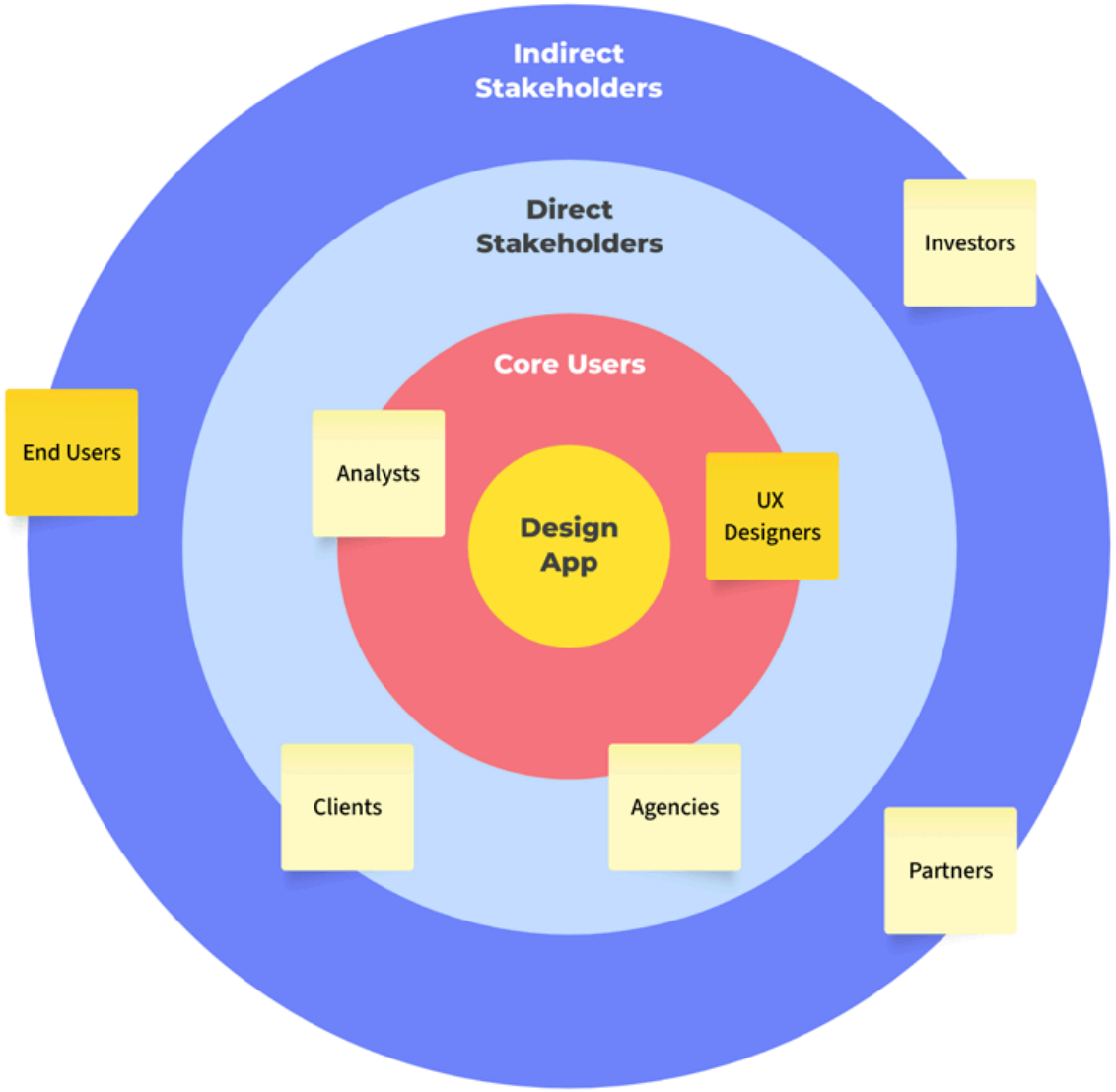
- Requerimientos incompletos o contradictorios
- Cambios de alcance tardíos
- Falta de validación o aceptación del producto
- Decisiones basadas en suposiciones erróneas

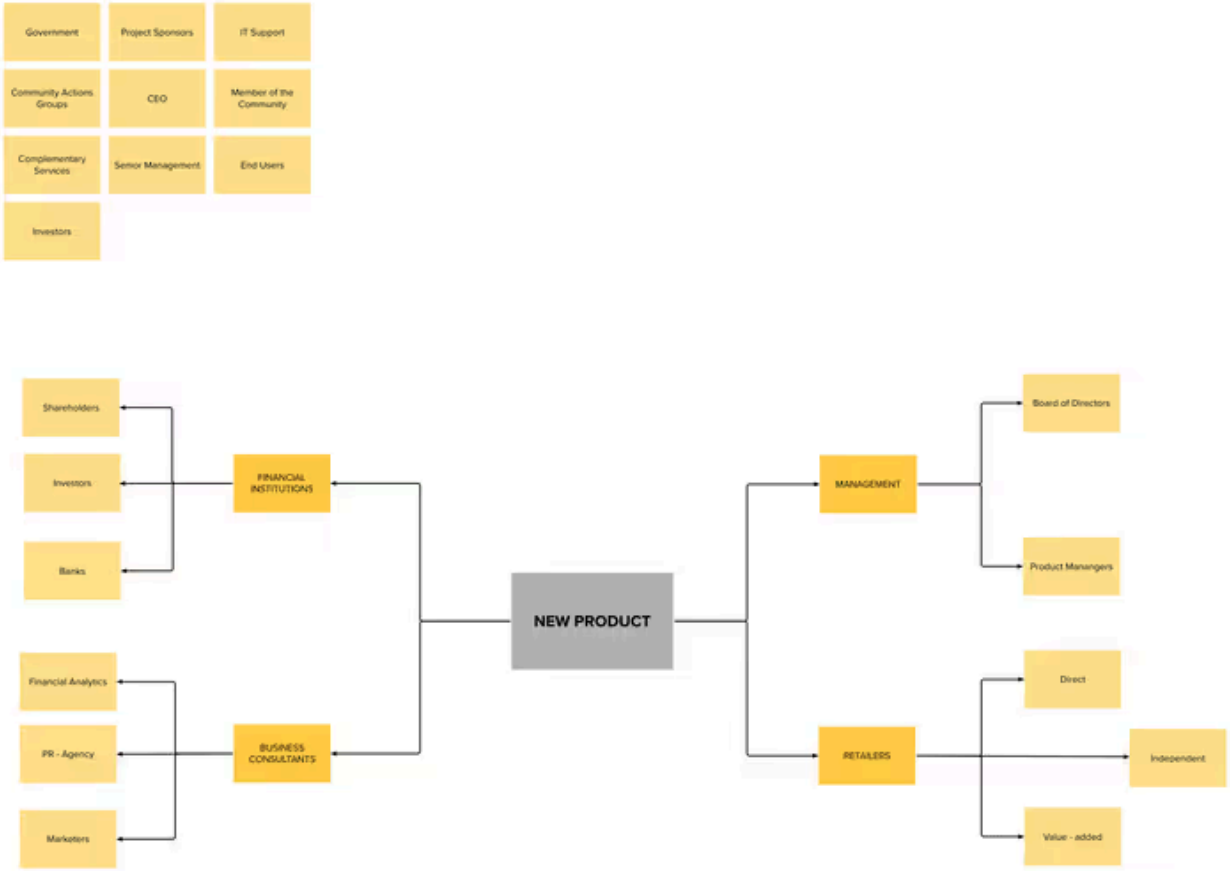
## Técnicas para identificar stakeholders

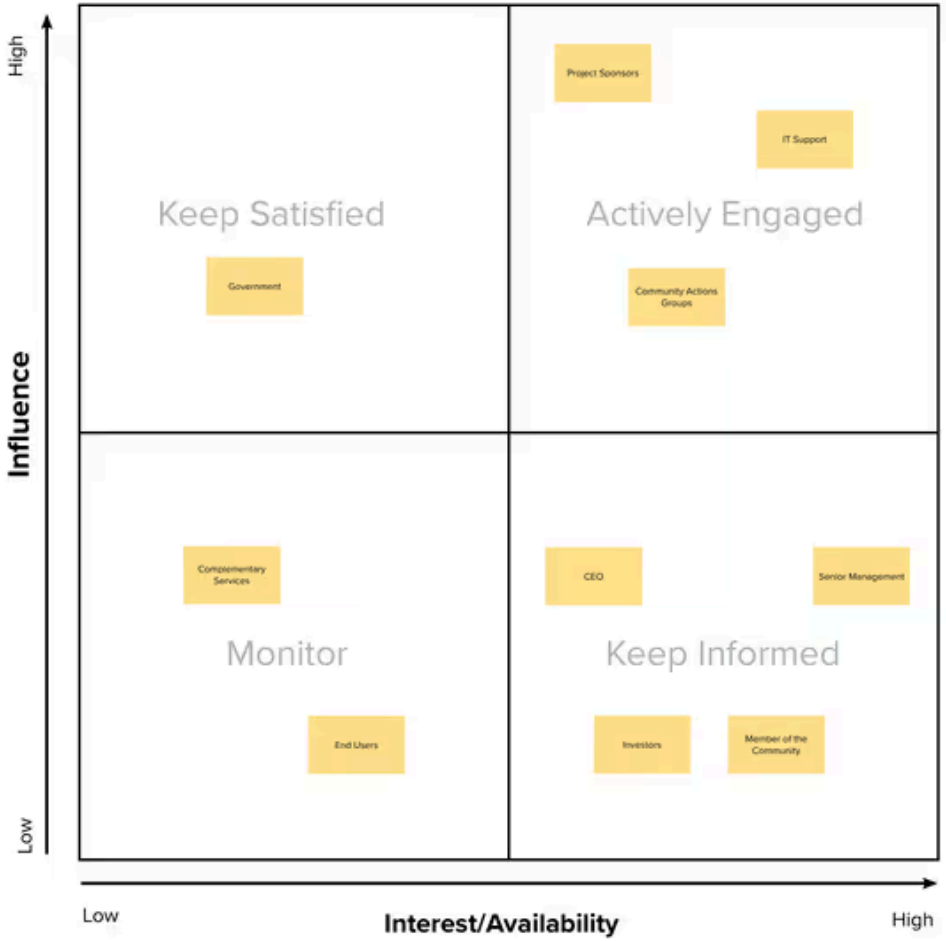
- **Entrevistas iniciales** y mapeo organizacional
- **Stakeholder map**: ubicación según influencia/interés
- **Personas**: arquetipos que resumen motivaciones y necesidades
- **Workshops colaborativos**: para alinear expectativas

# Mapa de stakeholders

Basado en círculos concentricos




Government
Project Sponsors
IT Support
Community Actions Groups
CEO
Member of the Community
Complementary Services
Senior Management
End Users
Investors
Shareholders
Investors
Banks
FINANCIAL INSTITUTIONS
Financial Analytics
PR - Agency
Marketers
BUSINESS CONSULTANTS
NEW PRODUCT
MANAGEMENT
Board of Directors
Product Managers
RETAILERS
Direct
Independent
Value - added


High
Influence
Low
Keep Satisfied
Government
Actively Engaged
Project Sponsors
IT Support
Community Actions Groups
Monitor
Complementary Services
End Users
Keep Informed
CEO
Senior Management
Investors
Member of the Community
Low
Interest/Availability
High

# Stakeholder Persona Canvas

Last Revised By: 'John The PO'

Last Revision Date:15/02/23

**1**

| | |
|---|---|
| Name | James Bond |
| Job Title | Department Head |
| Department | Customer Service |

**4**

Information They Need

- Major Release Dates
- Existing issues that Product Has
- Feature Release Notes

Information They Provide

- Most Common customer queries
- Queries? Are they product issue or training?

**2**

Purpose: To ensure customer queries are responded on a timely manner to ensure high customer satisfaction

Goals

- % reduction in customer wait time
- % increase in queries resolved
- % reduction in total calls

Purpose

- % positive response
- % decrease in resolution time

**3**

Challenges

- Too any customer queries after every major release
- Unhappy customers reduces employee satisfaction
- Information not readily available

Canvas created by Lavaneesh Gautam. Last updated 13 Feb 2023. Download it from www.edgeagility.com

## Buenas prácticas para la gestión de stakeholders

- Involucrar a los stakeholders desde el inicio
- Documentar quién dijo qué (trazabilidad)
- Mantener una comunicación continua y adaptativa
- Gestionar conflictos de prioridades con transparencia

## Extracción de requerimientos

- Es el proceso de descubrir, recopilar y entender los requerimientos desde las partes interesadas
- No se trata sólo de recoger pedidos, sino de interpretar necesidades reales, a menudo tácitas o no articuladas

🧠 “Los usuarios raramente saben lo que quieren… hasta que ven algo que no funciona como esperaban.”

## Por qué es difícil la extracción de requerimientos

- Los stakeholders no siempre tienen claro lo que necesitan
- Expresan soluciones, no problemas (ej: “Quiero un botón para exportar a Excel” → ¿para qué?)
- Uso de lenguaje ambiguo o contradictorio
- Suposiciones tácitas o conocimientos tribales
- Conflictos entre diferentes áreas o roles

# Técnicas principales de extracción

1. **Entrevistas**

   Abiertas o estructuradas

   Clave: escuchar más que hablar, preguntar “¿por qué?” varias veces

2. **Workshops o talleres**

   Sesiones colaborativas (ej. Design Sprint, Event Storming)

   Permiten alinear a varias personas al mismo tiempo

3. **Observación directa (etnografía ligera)**

   Ver cómo los usuarios realmente interactúan con el sistema actual

   Detecta necesidades que no mencionan explícitamente

# Técnicas principales de extracción

4. **Cuestionarios y encuestas**
   Útiles para escalar información cuando hay muchos usuarios

5. **Análisis de documentos existentes**
   Manuales, procesos actuales, formularios, bases de datos

6. **Prototipos / maquetas / wireframes**
   Permiten validar ideas rápido y revelar requerimientos ocultos

7. **Historias de usuario y ejemplos concretos**
   Pedirle al stakeholder que “cuente cómo haría algo”

# Buenas prácticas

- 👥 Prepararse: conocer el dominio y el contexto del negocio
- ✅ Confirmar lo entendido: repetir, reformular, prototipar
- 🛠️ Incluir stakeholders diversos para evitar sesgos
- 📝 Documentar decisiones, no solo pedidos

🧠 “La extracción efectiva es más parecida a una investigación periodística que a llenar un formulario.”

# Características de requerimientos efectivos

- **Completo**: incluye toda la información necesaria para entenderlo
- **Correcto**: describe con precisión la necesidad real que el sistema debe satisfacer
- **Viable**: puede ser implementado dentro de las capacidades y limitaciones del sistema y del proyecto
- **Necesario**: realmente necesario para el negocio o el usuario
- **Priorizado**: tiene una importancia clara y definida
- **No-ambigüo**: no da lugar a múlti ples interpretaciones
- **Verificable (testable)**: cuenta con criterios claros de aceptación

## Análisis de requerimientos

- Involucra alcanzar una comprensión más precisa y rica de cada requerimiento y representar los requerimientos de diferentes maneras.
- Incluye la identificación de dependencias, conflictos y prioridades
- Permite detectar requerimientos redundantes, innecesarios o faltantes
- Técnicas: modelos, diagramas de flujo, casos de uso, prototipos, etc.

## Características de un buen conjunto de requerimientos

- **Completo**: no están ausentes requerimientos o información necesaria
- **Consistente**: los requerimientos no deben contradecirse entre sí
- **Trazable**: un requerimiento debe poder ser rastreado a su origen y a su implementación
- **Modificable**: los requerimientos deben poder ser modificados y guardar un registro de los cambios

# Validación de requerimientos

- Es el proceso de asegurar que los requerimientos reflejan correctamente las necesidades reales de los stakeholders.
- Responde a la pregunta: ¿Esto es lo que realmente necesitamos?
- Se realiza antes (y durante) el desarrollo para evitar retrabajos costosos.

🧠 “Más del 50% de los errores en proyectos de software se deben a requerimientos mal definidos o no validados.” (IEEE)

## Buenas prácticas de validación

- 👥 Validar con los usuarios correctos (no solo con el cliente interno)
- ✅ Incluir validación en Definition of Done
- 🛠️ Validar requerimientos complejos con casos de uso o prototipos
- 📝 Documentar acuerdos (quién aprueba qué y cuándo)

## Gestión de requerimientos

- Es el conjunto de prácticas y herramientas para organizar, rastrear, priorizar y controlar cambios en los requerimientos
- Su objetivo es mantener la alineación entre lo que se necesita, lo que se construye y lo que se entrega

🧠 “El problema no es que los requerimientos cambien, sino no estar preparados para gestionarlos.”

## Trazabilidad de requerimientos

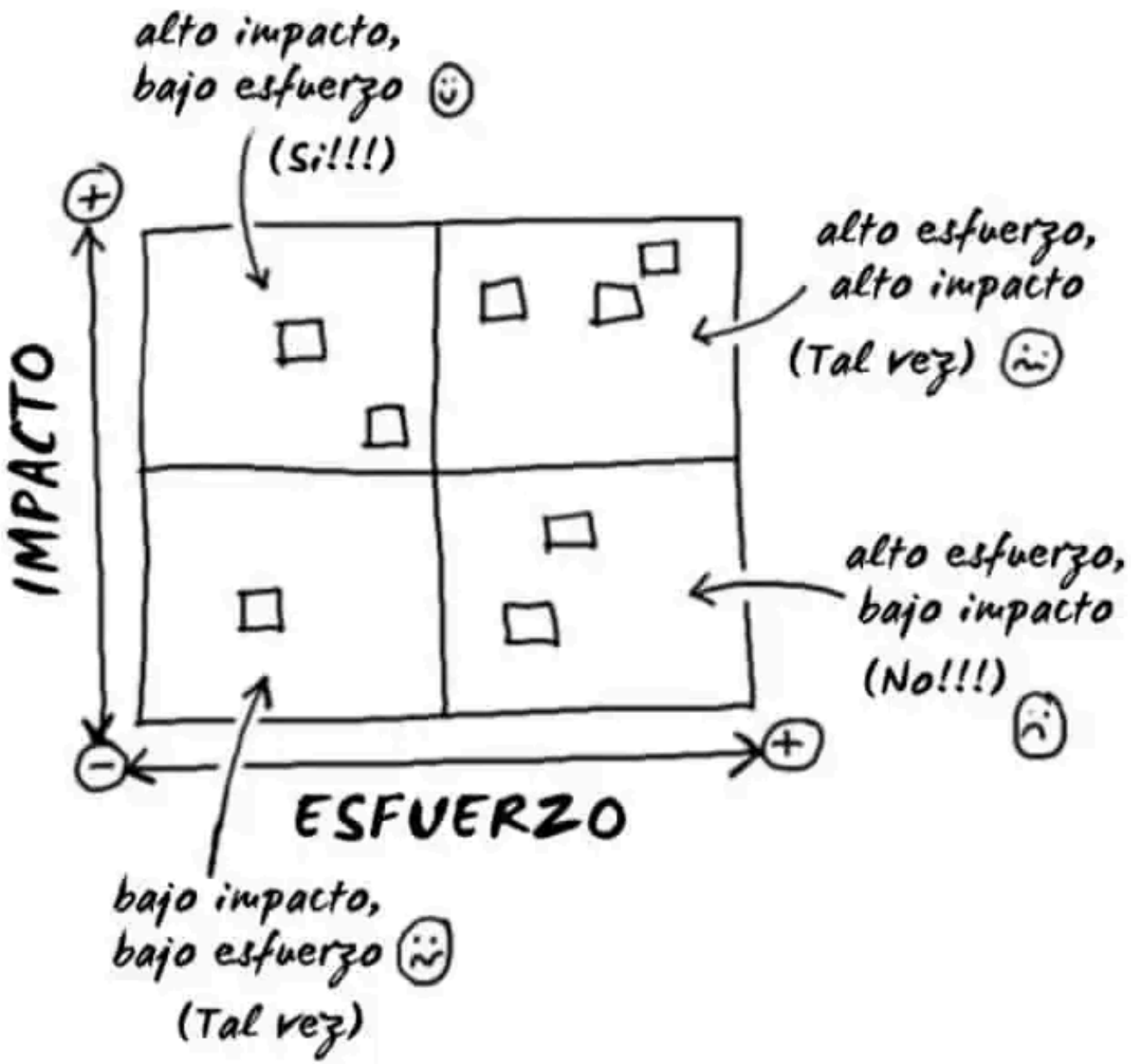
- Capacidad de rastrear cada requerimiento desde su origen hasta su implementación, prueba y despliegue.
- Para esto se usan herramientas como Jira, Trello, Linear, ClickUp, etc.
- En algunos casos también puede ser importante la trazabilidad inversa: desde el código hasta el requerimiento que lo originó.

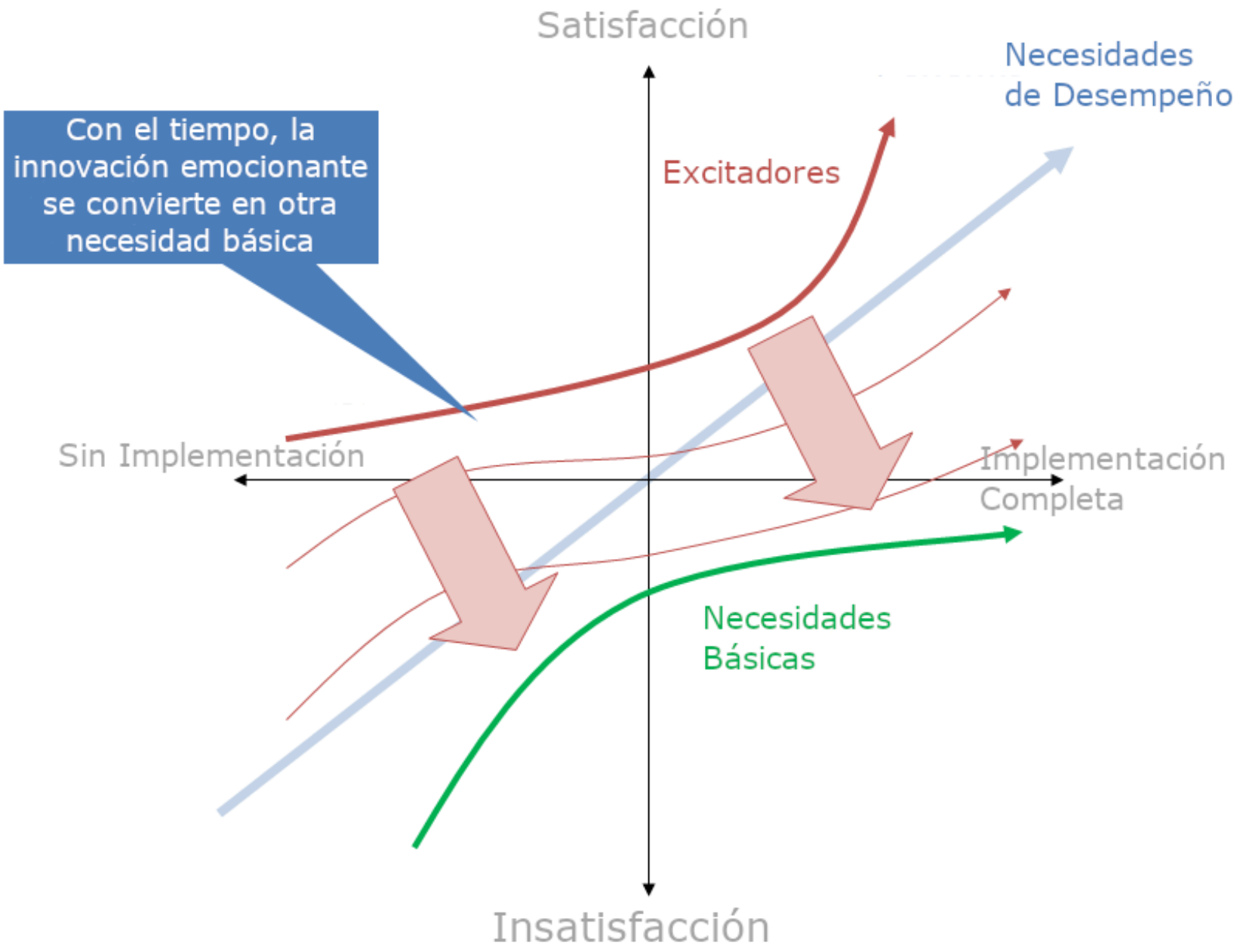
# Priorización de requerimientos

Métodos comunes:

- **MoSCoW**: Must, Should, Could, Won't
- **Valor vs. Esfuerzo**: matriz de priorización
- **Kano**: Satisfiers, Dissatisfiers, Delighters

🎯 Una correcta priorización no es solo técnica: también política y estratégica


alto impacto,
bajo esfuerzo
(Si!!!)
alto esfuerzo,
alto impacto
(Tal vez)
alto esfuerzo,
bajo impacto
(No!!!)
IMPACTO
ESFUERZO
bajo impacto,
bajo esfuerzo
(Tal vez)


Satisfacción
Necesidades
de Desempeño
Con el tiempo, la innovación emocionante se convierte en otra necesidad básica
Excitadores
Sin Implementación
Implementación
Completa
Necesidades
Básicas
Insatisfacción

## Gestión de cambios

- Los cambios en requerimientos son inevitables
- Necesitan tener un **proceso** claro:
  - Quién puede solicitar cambios
  - Cómo se analiza su impacto
  - Cómo se aprueba y versiona

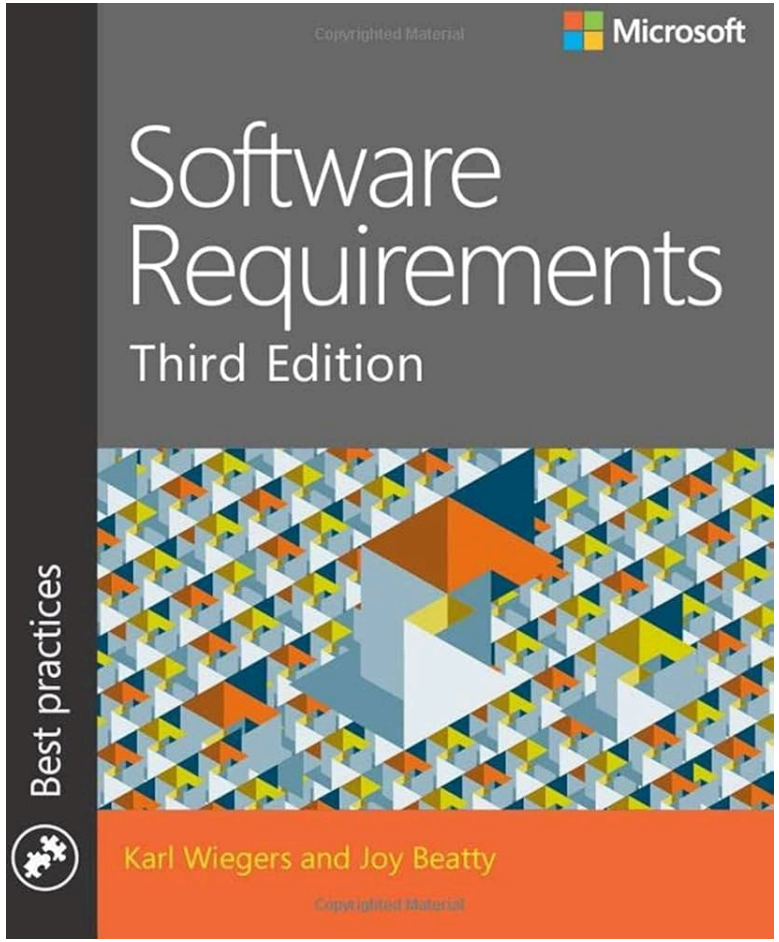
## Una visión alternativa: requerimientos como hipótesis

- En lugar de ver los requerimientos como verdades absolutas, considerarlos como hipótesis de negocio/producto a validar
- Permite adoptar un enfoque más científico al desarrollo de software

🧪 “Creemos que X… lo sabremos si Y”

# Resumen

- Los requerimientos son fundamentales para el éxito de un proyecto de software
- Existen distintos tipos de requerimientos y formas de clasificarlos
- La gestión de stakeholders es clave para la extracción efectiva de requerimientos
- La trazabilidad, priorización y gestión de cambios son esenciales para mantener el control
- La validación de requerimientos es crucial para evitar retrabajos y asegurar que se cumplen las necesidades reales

## Recursos para profundizar

- "Software Requirements" 3rd Edition, Karl Wiegers & Joy Beatty